

# RANCANGAN PROJECT-BASED LEARNING

*Terintegrasi Outcome-Based Education (OBE)*

Mata Kuliah:  
**STRUKTUR DATA**

**9 Proyek PjBL Terintegrasi OBE**

3 Kategori | 2 Minggu per Proyek | Asesmen  
Formatif & Sumatif

|                                                                             |                                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategori 1</b><br>Struktur Data Linear<br>Stack   Queue   Linked<br>List | <b>Kategori 2</b><br>Struktur Data Non-Linear<br>Tree   Graph   MST | <b>Kategori 3</b><br>Algoritma & Analisis<br>Sorting   Searching   TSP |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Daftar Proyek

| No | Kategori   | Judul Proyek                                                                                                                         |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kategori 1 | WardroveStack: Sistem Manajemen Inventaris Gudang Pakaian Berbasis Struktur Data Stack dengan Fitur Undo dan Pencarian Harga Optimum |
| 2  | Kategori 1 | BankQueue Pro: Simulasi Sistem Antrian Nasabah Bank Menggunakan Circular Queue dengan Estimasi Waktu Tunggu Real-Time                |
| 3  | Kategori 1 | DynaPlay: Aplikasi Pemutar Musik Dinamis dengan Navigasi Playlist Berbasis Doubly Linked List                                        |
| 4  | Kategori 2 | DigiLib BST: Sistem Pencarian dan Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Digital Berbasis Binary Search Tree dengan Visualisasi Traversal  |
| 5  | Kategori 2 | AirRoute Finder: Optimasi Rute Penerbangan Antarkota Menggunakan Struktur Graf dan Algoritma Dijkstra/BFS                            |
| 6  | Kategori 2 | CableNet MST: Perancangan Jaringan Infrastruktur Kabel Minimum Menggunakan Algoritma Kruskal dan Deteksi Sirkuit Union-Find          |
| 7  | Kategori 3 | PlagioDetect: Sistem Deteksi Kemiripan Kalimat Berbasis Algoritma Brute Force String Matching dengan Analisis Kompleksitas           |
| 8  | Kategori 3 | SortAnalyzer: Studi Komparatif Algoritma Sorting pada Dataset Mahasiswa Skala Besar Menggunakan Pendekatan Divide and Conquer        |
| 9  | Kategori 3 | TSP Simulator: Implementasi Exhaustive Search pada Persoalan Traveling Salesperson Problem dalam Optimasi Rute Perjalanan Antarkota  |

**KATEGORI 1: STRUKTUR DATA LINEAR (Stack, Queue, & Linked List)****Proyek 1 — KATEGORI 1****WardroveStack: Sistem Manajemen Inventaris Gudang Pakaian Berbasis Struktur Data Stack dengan Fitur Undo dan Pencarian Harga Optimum****A. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)**

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPL yang Diukur</b>   | CPL-3: Mampu menerapkan konsep dan struktur data yang tepat dalam pengembangan perangkat lunak.             |
| <b>CPMK yang Dicapai</b> | CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep struktur data Stack dan prinsip LIFO secara tepat.               |
|                          | CPMK 2: Mahasiswa mampu mengimplementasikan Stack berbasis array of objects untuk pengelolaan data pakaian. |
|                          | CPMK 3: Mahasiswa mampu merancang fitur pencarian harga minimum (getMin) dan mekanisme undo.                |
|                          | CPMK 4: Mahasiswa mampu menganalisis kompleksitas waktu dan ruang dari implementasi yang dibuat.            |

**B. Sub-CPMK per Tahap Proyek**

| <b>Sub-CPMK</b>     | <b>Kemampuan yang Dicapai</b>                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-CPMK 1.1</b> | Mendeskripsikan prinsip LIFO dan operasi dasar Stack (push, pop, peek, isEmpty)                    |
| <b>Sub-CPMK 1.2</b> | Merancang struktur data pakaian (atribut: jenis, merk, ukuran, harga) menggunakan array of objects |
| <b>Sub-CPMK 1.3</b> | Mengimplementasikan operasi push dan pop pada sistem inventaris gudang                             |
| <b>Sub-CPMK 1.4</b> | Mengembangkan fungsi getMin untuk pencarian harga terendah secara efisien                          |
| <b>Sub-CPMK 1.5</b> | Mengimplementasikan mekanisme undo pada proses pengambilan barang                                  |
| <b>Sub-CPMK 1.6</b> | Menganalisis Time Complexity ( $O(n)$ ) untuk getMin) dan Space Complexity implementasi            |

**C. Deskripsi Proyek**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driving Question</b> | Bagaimana merancang sistem manajemen inventaris gudang pakaian yang mampu mencatat keluar-masuk barang secara efisien menggunakan prinsip LIFO, sekaligus mendukung pembatalan transaksi (undo) dan pencarian harga barang termurah? |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi Proyek</b> | Mahasiswa mengembangkan aplikasi berbasis teks (CLI) untuk mengelola inventaris gudang pakaian menggunakan struktur data Stack. Aplikasi mencakup fitur tambah barang (push), ambil barang (pop), lihat barang teratas (peek), pencarian harga terendah (getMin), dan pembatalan pengambilan barang (undo). Setiap barang direpresentasikan sebagai objek dengan atribut jenis, merk, ukuran, dan harga. Mahasiswa juga wajib menyertakan flowchart sistem, pseudocode, serta analisis kompleksitas. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### D. Produk / Artefak yang Dihasilkan

| No | Produk / Artefak                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Source code Python/Java yang berfungsi dengan baik dan terdokumentasi |
| 2  | Flowchart sistem (push, pop, getMin, undo)                            |
| 3  | Pseudocode seluruh fungsi utama                                       |
| 4  | Laporan analisis Time & Space Complexity                              |
| 5  | Video demonstrasi aplikasi (3–5 menit)                                |
| 6  | Slide presentasi proyek                                               |

#### E. Tahapan Proyek & Jadwal Milestone

| Minggu | Tahap                                             | Aktivitas Mahasiswa                                                                                  | Peran Dosen                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Identifikasi Masalah &amp; Studi Literatur</b> | Analisis kebutuhan sistem inventaris; kajian teori Stack dan LIFO; identifikasi atribut data pakaian | <i>Membimbing diskusi analisis masalah; menyediakan referensi literatur</i> |
| 1      | <b>Perencanaan Proyek</b>                         | Menyusun proposal proyek; mendefinisikan scope, CPMK, dan target fitur; membuat jadwal pengerjaan    | <i>Mereview proposal; memberikan feedback terstruktur</i>                   |
| 1      | <b>Perancangan Sistem</b>                         | Membuat flowchart sistem; menyusun pseudocode; merancang struktur array of objects                   | <i>Memvalidasi desain; mengarahkan perbaikan pseudocode</i>                 |
| 2      | <b>Implementasi &amp; Pengkodean</b>              | Mengkode fungsi push, pop, peek, getMin, undo; melakukan unit testing setiap fungsi                  | <i>Sesi konsultasi kode; debugging bersama mahasiswa</i>                    |
| 2      | <b>Pengujian &amp; Debugging</b>                  | Menguji semua skenario (barang kosong, pencarian harga, undo berlapis); memperbaiki bug              | <i>Memfasilitasi sesi review kode antarmahasiswa</i>                        |

|   |                                   |                                                                                     |                                                                     |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Dokumentasi &amp; Analisis</b> | Menyusun laporan kompleksitas; melengkapi dokumentasi teknis; menyiapkan video demo | <i>Mereview draft laporan; memberi arahan analisis kompleksitas</i> |
| 2 | <b>Presentasi &amp; Refleksi</b>  | Mempresentasikan produk; demo aplikasi; merefleksikan proses pembelajaran           | <i>Mengevaluasi presentasi; memimpin sesi refleksi kelas</i>        |

## F. Asesmen OBE

| Komponen Asesmen   | Bobot | Bentuk   | Indikator Keberhasilan                                |
|--------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|
| Proposal Proyek    | 10%   | Formatif | Kelengkapan analisis kebutuhan, kejelasan scope       |
| Progress Mingguan  | 15%   | Formatif | Perkembangan implementasi tiap minggu                 |
| Source Code        | 30%   | Sumatif  | Fungsionalitas, kualitas kode, dokumentasi in-code    |
| Laporan Analisis   | 15%   | Sumatif  | Ketepatan analisis kompleksitas, kedalaman pembahasan |
| Presentasi & Demo  | 15%   | Sumatif  | Kejelasan presentasi, performa demo aplikasi          |
| Dokumentasi Teknis | 10%   | Sumatif  | Flowchart, pseudocode, kualitas laporan akhir         |
| Refleksi Individu  | 5%    | Formatif | Kedalaman refleksi proses belajar                     |

## G. Rubrik Penilaian

| Aspek Penilaian         | Deskriptor / Kriteria                                                     | Bobot |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pengetahuan (Knowledge) | Ketepatan penjelasan konsep Stack & LIFO; ketepatan analisis kompleksitas | 20%   |
| Perancangan (Design)    | Kualitas flowchart, pseudocode, dan arsitektur sistem                     | 20%   |
| Implementasi (Skills)   | Fungsionalitas push/pop/getMin/undo; kualitas kode dan testing            | 30%   |
| Dokumentasi             | Kelengkapan laporan, kejelasan penulisan, format akademis                 | 15%   |
| Sikap & Kolaborasi      | Disiplin, tanggung jawab, kerja tim, kontribusi aktif                     | 15%   |

## H. Refleksi dan Evaluasi Proyek

| Aspek Refleksi | Pertanyaan Panduan |
|----------------|--------------------|
|----------------|--------------------|

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refleksi Proses</b>       | Apa tantangan terbesar selama implementasi?<br>Bagaimana cara mengatasinya?          |
| <b>Refleksi Konsep</b>       | Bagian konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa strategi belajar yang efektif?    |
| <b>Refleksi Produk</b>       | Apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi semua CPMK yang ditetapkan?             |
| <b>Refleksi Tim</b>          | Bagaimana kontribusi setiap anggota tim? Apa yang bisa ditingkatkan pada kerja tim?  |
| <b>Refleksi Pengembangan</b> | Jika proyek dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang ingin ditambahkan dan mengapa? |

## Proyek 2 — KATEGORI 1

### BankQueue Pro: Simulasi Sistem Antrian Nasabah Bank Menggunakan Circular Queue dengan Estimasi Waktu Tunggu Real-Time

#### A. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPL yang Diukur</b>   | CPL-3: Mampu menerapkan konsep dan struktur data yang tepat dalam pengembangan perangkat lunak.      |
| <b>CPMK yang Dicapai</b> | CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan Linear Queue dan Circular Queue beserta keunggulannya. |
|                          | CPMK 2: Mahasiswa mampu mengimplementasikan Circular Queue untuk simulasi antrian nasabah bank.      |
|                          | CPMK 3: Mahasiswa mampu mengembangkan fitur estimasi waktu tunggu berbasis jumlah antrian.           |
|                          | CPMK 4: Mahasiswa mampu mengoptimasi implementasi menggunakan modul collections.deque.               |

#### B. Sub-CPMK per Tahap Proyek

| Sub-CPMK            | Kemampuan yang Dicapai                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-CPMK 2.1</b> | Menjelaskan konsep front, rear, dan wrapping pada Circular Queue         |
| <b>Sub-CPMK 2.2</b> | Mengimplementasikan operasi enqueue dan dequeue pada Circular Queue      |
| <b>Sub-CPMK 2.3</b> | Menangani kondisi antrian penuh (full) dan kosong (empty)                |
| <b>Sub-CPMK 2.4</b> | Mengembangkan algoritma estimasi waktu tunggu berdasarkan posisi antrian |
| <b>Sub-CPMK 2.5</b> | Mengoptimasi implementasi menggunakan collections.deque                  |
| <b>Sub-CPMK 2.6</b> | Menganalisis efisiensi memori Circular Queue vs Linear Queue             |

#### C. Deskripsi Proyek

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driving Question</b> | Bagaimana merancang sistem simulasi antrian nasabah bank yang efisien secara memori menggunakan Circular Queue, dengan kemampuan memperkirakan waktu tunggu nasabah secara real-time berdasarkan posisi antrian?                                                                                                                                         |
| <b>Deskripsi Proyek</b> | Mahasiswa membangun simulasi sistem antrian bank berbasis CLI menggunakan struktur data Circular Queue. Sistem mengelola data nasabah (nomor antrian, nama, jenis layanan), menampilkan estimasi waktu tunggu berdasarkan rata-rata waktu layanan, serta mengoptimasi penggunaan memori dengan pendekatan circular. Mahasiswa membandingkan implementasi |

manual dengan penggunaan `collections.deque` dan menganalisis perbedaan performa keduanya.

#### D. Produk / Artefak yang Dihasilkan

| No | Produk / Artefak                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Source code Python menggunakan implementasi Circular Queue manual dan <code>collections.deque</code> |
| 2  | Flowchart sistem antrian (enqueue, dequeue, estimasi waktu)                                          |
| 3  | Pseudocode seluruh operasi utama                                                                     |
| 4  | Laporan perbandingan efisiensi implementasi manual vs <code>collections.deque</code>                 |
| 5  | Video demonstrasi simulasi antrian                                                                   |
| 6  | Slide presentasi proyek                                                                              |

#### E. Tahapan Proyek & Jadwal Milestone

| Minggu | Tahap                             | Aktivitas Mahasiswa                                                                                              | Peran Dosen                                                         |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Identifikasi Masalah</b>       | Studi kasus antrian bank nyata; analisis kelemahan Linear Queue; kajian teori Circular Queue                     | <i>Fasilitasi diskusi studi kasus; menyediakan dataset simulasi</i> |
| 1      | <b>Perencanaan</b>                | Menyusun proposal; mendefinisikan parameter simulasi (waktu layanan, kapasitas antrian)                          | <i>Review proposal; validasi parameter simulasi</i>                 |
| 1      | <b>Perancangan</b>                | Membuat flowchart enqueue/dequeue/wrapping; merancang algoritma estimasi waktu tunggu                            | <i>Validasi desain algoritma estimasi waktu</i>                     |
| 2      | <b>Implementasi</b>               | Implementasi Circular Queue manual; integrasi <code>collections.deque</code> ; pengembangan fitur estimasi waktu | <i>Konsultasi teknis; review kode berkala</i>                       |
| 2      | <b>Pengujian</b>                  | Pengujian kondisi batas (full, empty, wrap-around); benchmarking kedua implementasi                              | <i>Fasilitasi peer-code review</i>                                  |
| 2      | <b>Dokumentasi &amp; Analisis</b> | Penulisan laporan perbandingan; analisis kompleksitas; penyusunan dokumentasi                                    | <i>Review laporan; arahan penulisan ilmiah</i>                      |



|   |                                  |                                                               |                                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2 | <b>Presentasi &amp; Refleksi</b> | Presentasi hasil; demo simulasi; refleksi proses pembelajaran | <i>Evaluasi presentasi; sesi refleksi kelas</i> |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## F. Asesmen OBE

| Komponen Asesmen     | Bobot | Bentuk   | Indikator Keberhasilan                                     |
|----------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------|
| Proposal Proyek      | 10%   | Formatif | Ketepatan analisis masalah, kelengkapan perencanaan        |
| Progress Mingguan    | 15%   | Formatif | Konsistensi perkembangan implementasi                      |
| Source Code          | 30%   | Sumatif  | Fungsionalitas circular queue, estimasi waktu, kode bersih |
| Laporan Perbandingan | 15%   | Sumatif  | Kedalaman analisis performa, ketepatan kesimpulan          |
| Presentasi & Demo    | 15%   | Sumatif  | Kejelasan materi, demonstrasi skenario edge case           |
| Dokumentasi Teknis   | 10%   | Sumatif  | Kelengkapan flowchart, pseudocode, laporan akhir           |
| Refleksi Individu    | 5%    | Formatif | Kedalaman refleksi pengalaman belajar                      |

## G. Rubrik Penilaian

| Aspek Penilaian       | Deskriptor / Kriteria                                                    | Bobot |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pengetahuan           | Pemahaman Circular Queue, perbedaan dengan Linear Queue, konsep wrapping | 20%   |
| Perancangan           | Kualitas flowchart, algoritma estimasi waktu, arsitektur sistem          | 20%   |
| Implementasi          | Fungsionalitas semua operasi, penanganan edge case, kualitas kode        | 30%   |
| Analisis Perbandingan | Kedalaman benchmarking manual vs deque, interpretasi hasil               | 15%   |
| Sikap & Kolaborasi    | Kedisiplinan, tanggung jawab, partisipasi tim                            | 15%   |

## H. Refleksi dan Evaluasi Proyek

| Aspek Refleksi  | Pertanyaan Panduan                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Refleksi Proses | Apa tantangan terbesar selama implementasi?<br>Bagaimana cara mengatasinya? |

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refleksi Konsep</b>       | Bagian konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa strategi belajar yang efektif?    |
| <b>Refleksi Produk</b>       | Apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi semua CPMK yang ditetapkan?             |
| <b>Refleksi Tim</b>          | Bagaimana kontribusi setiap anggota tim? Apa yang bisa ditingkatkan pada kerja tim?  |
| <b>Refleksi Pengembangan</b> | Jika proyek dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang ingin ditambahkan dan mengapa? |

## Proyek 3 — KATEGORI 1

### DynaPlay: Aplikasi Pemutar Musik Dinamis dengan Navigasi Playlist Berbasis Doubly Linked List

#### A. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPL yang Diukur</b>   | CPL-3: Mampu menerapkan konsep dan struktur data yang tepat dalam pengembangan perangkat lunak.            |
| <b>CPMK yang Dicapai</b> | CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan struktur Node dan pointer pada Doubly Linked List.                     |
|                          | CPMK 2: Mahasiswa mampu mengimplementasikan navigasi maju (next) dan mundur (previous) pada playlist.      |
|                          | CPMK 3: Mahasiswa mampu melakukan penambahan dan penghapusan lagu di posisi sembarang.                     |
|                          | CPMK 4: Mahasiswa mampu menganalisis keunggulan Doubly Linked List dibanding struktur data linear lainnya. |

#### B. Sub-CPMK per Tahap Proyek

| Sub-CPMK            | Kemampuan yang Dicapai                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-CPMK 3.1</b> | Merancang struktur Node dengan atribut lagu (judul, artis, durasi, genre) dan pointer prev/next |
| <b>Sub-CPMK 3.2</b> | Mengimplementasikan operasi insert di head, tail, dan posisi sembarang                          |
| <b>Sub-CPMK 3.3</b> | Mengimplementasikan operasi delete tanpa merusak urutan list                                    |
| <b>Sub-CPMK 3.4</b> | Mengembangkan navigasi maju dan mundur untuk pemutar musik                                      |
| <b>Sub-CPMK 3.5</b> | Mengimplementasikan fitur shuffle dan repeat menggunakan manipulasi pointer                     |
| <b>Sub-CPMK 3.6</b> | Menganalisis kompleksitas operasi insert/delete $O(1)$ vs $O(n)$                                |

#### C. Deskripsi Proyek

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driving Question</b> | Bagaimana merancang aplikasi pemutar musik yang memungkinkan pengguna menavigasi playlist secara maju dan mundur, serta melakukan penambahan dan penghapusan lagu di posisi sembarang tanpa mengganggu urutan data lainnya, menggunakan Doubly Linked List?                                                                                            |
| <b>Deskripsi Proyek</b> | Mahasiswa mengembangkan aplikasi pemutar musik berbasis CLI menggunakan struktur data Doubly Linked List. Setiap node merepresentasikan sebuah lagu dengan atribut judul, artis, durasi, dan genre. Aplikasi mendukung navigasi dua arah (next/previous), penambahan lagu di sembarang posisi, penghapusan lagu tanpa merusak urutan list, serta fitur |

tambahan seperti shuffle dan repeat. Mahasiswa menganalisis bagaimana manipulasi pointer prev/next memungkinkan efisiensi operasi  $O(1)$ .

#### D. Produk / Artefak yang Dihasilkan

| No | Produk / Artefak                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Source code aplikasi pemutar musik berbasis Doubly Linked List           |
| 2  | Flowchart operasi insert (head/tail/posisi), delete, dan navigasi        |
| 3  | Pseudocode seluruh operasi utama                                         |
| 4  | Laporan analisis kompleksitas dan perbandingan dengan Single Linked List |
| 5  | Video demonstrasi fitur lengkap aplikasi                                 |
| 6  | Slide presentasi proyek                                                  |

#### E. Tahapan Proyek & Jadwal Milestone

| Minggu | Tahap                             | Aktivitas Mahasiswa                                                                      | Peran Dosen                                                        |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Identifikasi Masalah</b>       | Analisis kebutuhan pemutar musik modern; kajian Doubly Linked List vs Single Linked List | <i>Fasilitasi perbandingan struktur data; penyediaan referensi</i> |
| 1      | <b>Perencanaan</b>                | Proposal proyek; definisi atribut Node; perencanaan fitur navigasi                       | <i>Review proposal; validasi desain Node</i>                       |
| 1      | <b>Perancangan</b>                | Flowchart operasi insert/delete/navigate; pseudocode fungsi utama                        | <i>Validasi logika pointer prev/next</i>                           |
| 2      | <b>Implementasi</b>               | Kode struktur Node; operasi insert/delete; navigasi next/prev; fitur shuffle/repeat      | <i>Konsultasi teknis manajemen pointer</i>                         |
| 2      | <b>Pengujian</b>                  | Testing skenario insert di semua posisi; delete head/tail/tengah; navigasi di tepi list  | <i>Fasilitasi peer-testing antar kelompok</i>                      |
| 2      | <b>Dokumentasi &amp; Analisis</b> | Laporan perbandingan DLL vs SLL; analisis kompleksitas; dokumentasi teknis               | <i>Review laporan analisis</i>                                     |
| 2      | <b>Presentasi &amp; Refleksi</b>  | Presentasi dan demo aplikasi; diskusi refleksi pembelajaran                              | <i>Evaluasi presentasi; refleksi kelas</i>                         |

#### F. Asesmen OBE

| Komponen Asesmen | Bobot | Bentuk | Indikator Keberhasilan |
|------------------|-------|--------|------------------------|
|------------------|-------|--------|------------------------|

|                              |            |                 |                                                                   |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposal Proyek</b>       | <b>10%</b> | <i>Formatif</i> | Kejelasan analisis kebutuhan, kelengkapan fitur yang direncanakan |
| <b>Progress Mingguan</b>     | <b>15%</b> | <i>Formatif</i> | Perkembangan implementasi, kualitas kode per tahap                |
| <b>Source Code</b>           | <b>30%</b> | <i>Sumatif</i>  | Fungsionalitas navigasi, insert/delete, shuffle/repeat            |
| <b>Laporan Analisis</b>      | <b>15%</b> | <i>Sumatif</i>  | Ketepatan analisis kompleksitas, perbandingan DLL vs SLL          |
| <b>Presentasi &amp; Demo</b> | <b>15%</b> | <i>Sumatif</i>  | Demonstrasi semua fitur, kemampuan menjawab pertanyaan            |
| <b>Dokumentasi Teknis</b>    | <b>10%</b> | <i>Sumatif</i>  | Kelengkapan flowchart, pseudocode, laporan akhir                  |
| <b>Refleksi Individu</b>     | <b>5%</b>  | <i>Formatif</i> | Kedalaman refleksi belajar                                        |

### G. Rubrik Penilaian

| Aspek Penilaian               | Deskriptor / Kriteria                                                  | Bobot      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pengetahuan</b>            | Pemahaman DLL, logika pointer prev/next, perbedaan dengan SLL          | <b>20%</b> |
| <b>Perancangan</b>            | Kualitas flowchart, kebenaran pseudocode, rancangan Node               | <b>20%</b> |
| <b>Implementasi</b>           | Semua operasi berfungsi, penanganan edge case (list kosong, satu node) | <b>30%</b> |
| <b>Analisis</b>               | Ketepatan analisis $O(1)/O(n)$ , perbandingan terhadap SLL             | <b>15%</b> |
| <b>Sikap &amp; Kolaborasi</b> | Kerja tim, tanggung jawab, kedisiplinan                                | <b>15%</b> |

### H. Refleksi dan Evaluasi Proyek

| Aspek Refleksi               | Pertanyaan Panduan                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refleksi Proses</b>       | Apa tantangan terbesar selama implementasi? Bagaimana cara mengatasinya?             |
| <b>Refleksi Konsep</b>       | Bagian konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa strategi belajar yang efektif?    |
| <b>Refleksi Produk</b>       | Apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi semua CPMK yang ditetapkan?             |
| <b>Refleksi Tim</b>          | Bagaimana kontribusi setiap anggota tim? Apa yang bisa ditingkatkan pada kerja tim?  |
| <b>Refleksi Pengembangan</b> | Jika proyek dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang ingin ditambahkan dan mengapa? |



**KATEGORI 2: STRUKTUR DATA NON-LINEAR (Tree & Graph)****Proyek 4 — KATEGORI 2****DigiLib BST: Sistem Pencarian dan Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Digital Berbasis Binary Search Tree dengan Visualisasi Traversal****A. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)**

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPL yang Diukur</b>   | CPL-4: Mampu merancang dan mengimplementasikan struktur data non-linear untuk menyelesaikan masalah pengelolaan data. |
| <b>CPMK yang Dicapai</b> | CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan properti BST dan operasi dasar find, insert, delete.                              |
|                          | CPMK 2: Mahasiswa mampu mengimplementasikan BST untuk pengelolaan koleksi buku perpustakaan.                          |
|                          | CPMK 3: Mahasiswa mampu mengimplementasikan tiga metode traversal (Preorder, Inorder, Postorder).                     |
|                          | CPMK 4: Mahasiswa mampu menganalisis kompleksitas operasi BST pada kasus rata-rata dan terburuk.                      |

**B. Sub-CPMK per Tahap Proyek**

| <b>Sub-CPMK</b>     | <b>Kemampuan yang Dicapai</b>                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-CPMK 4.1</b> | Menjelaskan properti BST: left child < parent < right child                           |
| <b>Sub-CPMK 4.2</b> | Mengimplementasikan insert buku ke BST berdasarkan ISBN atau judul                    |
| <b>Sub-CPMK 4.3</b> | Mengimplementasikan pencarian (find) buku dalam $O(\log n)$ waktu rata-rata           |
| <b>Sub-CPMK 4.4</b> | Mengimplementasikan delete node dengan tiga kasus (leaf, satu anak, dua anak)         |
| <b>Sub-CPMK 4.5</b> | Mengimplementasikan traversal Preorder, Inorder, Postorder                            |
| <b>Sub-CPMK 4.6</b> | Menganalisis kompleksitas $O(\log n)$ vs $O(n)$ pada pohon seimbang vs tidak seimbang |

**C. Deskripsi Proyek**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driving Question</b> | Bagaimana merancang sistem perpustakaan digital yang mampu melakukan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan koleksi buku dalam waktu logaritmik menggunakan Binary Search Tree, sekaligus memvisualisasikan urutan traversal untuk menampilkan daftar buku secara alfabetis? |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi Proyek</b> | Mahasiswa mengembangkan sistem manajemen perpustakaan digital berbasis BST. Setiap node menyimpan data buku (ISBN, judul, pengarang, tahun, kategori). Sistem mendukung insert buku baru, pencarian by ISBN/judul, penghapusan dengan preservasi properti BST, dan visualisasi tiga jenis traversal. Traversal Inorder menghasilkan daftar buku terurut alfabetis. Mahasiswa juga menganalisis kasus pohon tidak seimbang (skewed tree) dan dampaknya pada kompleksitas. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### D. Produk / Artefak yang Dihasilkan

| No | Produk / Artefak                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Source code implementasi BST lengkap (insert, find, delete, traversal) |
| 2  | Visualisasi pohon BST dalam bentuk ASCII art atau grafis sederhana     |
| 3  | Flowchart operasi insert, delete (tiga kasus), dan traversal           |
| 4  | Pseudocode seluruh operasi                                             |
| 5  | Laporan analisis kompleksitas (best/average/worst case)                |
| 6  | Video demonstrasi sistem                                               |
| 7  | Slide presentasi proyek                                                |

#### E. Tahapan Proyek & Jadwal Milestone

| Minggu | Tahap                       | Aktivitas Mahasiswa                                                                       | Peran Dosen                                                             |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Identifikasi Masalah</b> | Analisis kebutuhan perpustakaan digital; kajian teori BST; identifikasi atribut data buku | <i>Fasilitasi diskusi properti BST; menyediakan dataset buku sampel</i> |
| 1      | <b>Perencanaan</b>          | Proposal proyek; definisi struktur Node buku; rencana pengembangan fitur                  | <i>Review proposal; validasi struktur data</i>                          |
| 1      | <b>Perancangan</b>          | Flowchart insert/find/delete (tiga kasus); pseudocode traversal; desain visualisasi pohon | <i>Validasi logika delete tiga kasus</i>                                |
| 2      | <b>Implementasi</b>         | Kode BST lengkap; implementasi tiga traversal; pengembangan visualisasi ASCII tree        | <i>Konsultasi logika delete; debugging rekursi</i>                      |
| 2      | <b>Pengujian</b>            | Testing insert berbagai urutan; delete leaf/satu anak/dua anak; validasi urutan traversal | <i>Fasilitasi sesi debugging bersama</i>                                |



|   |                                   |                                                                   |                                                  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2 | <b>Dokumentasi &amp; Analisis</b> | Analisis kasus seimbang vs skewed; penulisan laporan kompleksitas | <i>Review analisis; arahan penulisan laporan</i> |
| 2 | <b>Presentasi &amp; Refleksi</b>  | Presentasi sistem; demo traversal; refleksi pembelajaran          | <i>Evaluasi; sesi refleksi</i>                   |

## F. Asesmen OBE

| Komponen Asesmen             | Bobot      | Bentuk          | Indikator Keberhasilan                                       |
|------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Proposal Proyek</b>       | <b>10%</b> | <i>Formatif</i> | Ketepatan analisis kebutuhan perpustakaan digital            |
| <b>Progress Mingguan</b>     | <b>15%</b> | <i>Formatif</i> | Perkembangan implementasi BST per tahap                      |
| <b>Source Code</b>           | <b>30%</b> | <i>Sumatif</i>  | Fungsionalitas insert/find/delete/traversal, kualitas kode   |
| <b>Laporan Analisis</b>      | <b>15%</b> | <i>Sumatif</i>  | Analisis best/average/worst case, kasus pohon tidak seimbang |
| <b>Presentasi &amp; Demo</b> | <b>15%</b> | <i>Sumatif</i>  | Kejelasan presentasi, demo visualisasi traversal             |
| <b>Dokumentasi Teknis</b>    | <b>10%</b> | <i>Sumatif</i>  | Flowchart, pseudocode, kualitas laporan akhir                |
| <b>Refleksi Individu</b>     | <b>5%</b>  | <i>Formatif</i> | Refleksi proses belajar                                      |

## G. Rubrik Penilaian

| Aspek Penilaian               | Deskriptor / Kriteria                                                  | Bobot      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pengetahuan</b>            | Pemahaman properti BST, traversal, kompleksitas kasus terbaik/terburuk | <b>20%</b> |
| <b>Perancangan</b>            | Flowchart delete tiga kasus, pseudocode traversal, desain visualisasi  | <b>20%</b> |
| <b>Implementasi</b>           | Semua operasi berfungsi benar, visualisasi pohon, penanganan edge case | <b>30%</b> |
| <b>Analisis</b>               | Analisis seimbang vs skewed, interpretasi kompleksitas logaritmik      | <b>15%</b> |
| <b>Sikap &amp; Kolaborasi</b> | Tanggung jawab, kerja tim, ketepatan waktu                             | <b>15%</b> |

## H. Refleksi dan Evaluasi Proyek

| Aspek Refleksi | Pertanyaan Panduan |
|----------------|--------------------|
|----------------|--------------------|

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refleksi Proses</b>       | Apa tantangan terbesar selama implementasi?<br>Bagaimana cara mengatasinya?          |
| <b>Refleksi Konsep</b>       | Bagian konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa strategi belajar yang efektif?    |
| <b>Refleksi Produk</b>       | Apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi semua CPMK yang ditetapkan?             |
| <b>Refleksi Tim</b>          | Bagaimana kontribusi setiap anggota tim? Apa yang bisa ditingkatkan pada kerja tim?  |
| <b>Refleksi Pengembangan</b> | Jika proyek dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang ingin ditambahkan dan mengapa? |

## Proyek 5 — KATEGORI 2

### AirRoute Finder: Optimasi Rute Penerbangan Antarkota Menggunakan Struktur Graf dan Algoritma Dijkstra/BFS

#### A. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPL yang Diukur</b>   | CPL-4: Mampu merancang dan mengimplementasikan struktur data non-linear untuk menyelesaikan masalah pengelolaan data. |
| <b>CPMK yang Dicapai</b> | CPMK 1: Mahasiswa mampu merepresentasikan jaringan penerbangan menggunakan Adjacency Map.                             |
|                          | CPMK 2: Mahasiswa mampu mengimplementasikan BFS untuk pencarian rute transit tersingkat.                              |
|                          | CPMK 3: Mahasiswa mampu mengimplementasikan Algoritma Dijkstra untuk lintasan berbobot terpendek.                     |
|                          | CPMK 4: Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan BFS dan Dijkstra dalam konteks rute penerbangan.                       |

#### B. Sub-CPMK per Tahap Proyek

| Sub-CPMK            | Kemampuan yang Dicapai                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-CPMK 5.1</b> | Merepresentasikan bandara sebagai vertex dan rute sebagai edge berbobot (jarak/waktu/biaya) |
| <b>Sub-CPMK 5.2</b> | Membangun Adjacency Map untuk jaringan penerbangan                                          |
| <b>Sub-CPMK 5.3</b> | Mengimplementasikan BFS untuk menemukan rute dengan transit paling sedikit                  |
| <b>Sub-CPMK 5.4</b> | Mengimplementasikan Dijkstra menggunakan priority queue untuk rute terpendek berbobot       |
| <b>Sub-CPMK 5.5</b> | Menampilkan jalur penerbangan lengkap beserta total jarak/biaya                             |
| <b>Sub-CPMK 5.6</b> | Menganalisis kompleksitas BFS $O(V+E)$ dan Dijkstra $O((V+E) \log V)$                       |

#### C. Deskripsi Proyek

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driving Question</b> | Bagaimana merancang sistem pencarian rute penerbangan yang mampu menemukan rute dengan jumlah transit minimal menggunakan BFS, sekaligus mengoptimasi lintasan berdasarkan jarak atau biaya menggunakan Algoritma Dijkstra, dengan merepresentasikan jaringan bandara sebagai struktur graf berbobot? |
| <b>Deskripsi Proyek</b> | Mahasiswa membangun sistem pencarian rute penerbangan menggunakan struktur Graf berbobot yang direpresentasikan sebagai Adjacency Map. Setiap bandara (vertex) memiliki kode IATA dan nama kota, sedangkan setiap rute (edge) memiliki                                                                |

bobot berupa jarak kilometer, durasi penerbangan, dan estimasi biaya. Sistem mengimplementasikan dua algoritma: BFS untuk rute transit tersingkat dan Dijkstra untuk rute berbobot terpendek. Mahasiswa menggunakan data nyata jaringan penerbangan Indonesia.

#### D. Produk / Artefak yang Dihasilkan

| No | Produk / Artefak                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Source code sistem pencarian rute (BFS + Dijkstra) dengan Adjacency Map |
| 2  | Dataset jaringan penerbangan Indonesia (minimal 15 bandara, 30 rute)    |
| 3  | Flowchart BFS dan Dijkstra                                              |
| 4  | Pseudocode kedua algoritma                                              |
| 5  | Laporan perbandingan BFS vs Dijkstra (kompleksitas, kasus penggunaan)   |
| 6  | Video demonstrasi pencarian rute                                        |
| 7  | Slide presentasi proyek                                                 |

#### E. Tahapan Proyek & Jadwal Milestone

| Minggu | Tahap                             | Aktivitas Mahasiswa                                                                              | Peran Dosen                                                                         |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Identifikasi Masalah</b>       | Kajian jaringan penerbangan Indonesia; teori Graf (directed/undirected, weighted); Adjacency Map | <i>Menyediakan referensi data penerbangan; fasilitasi diskusi representasi graf</i> |
| 1      | <b>Perencanaan</b>                | Proposal; pengumpulan dataset bandara; definisi struktur vertex dan edge                         | <i>Review proposal; validasi dataset</i>                                            |
| 1      | <b>Perancangan</b>                | Flowchart BFS dan Dijkstra; pseudocode; perancangan Adjacency Map                                | <i>Validasi desain algoritma</i>                                                    |
| 2      | <b>Implementasi</b>               | Kode Adjacency Map; implementasi BFS; implementasi Dijkstra dengan priority queue                | <i>Konsultasi implementasi priority queue; debugging</i>                            |
| 2      | <b>Pengujian</b>                  | Testing berbagai pasangan sumber-tujuan; validasi jalur optimal; benchmarking kedua algoritma    | <i>Fasilitasi peer-testing</i>                                                      |
| 2      | <b>Dokumentasi &amp; Analisis</b> | Laporan perbandingan algoritma; analisis kompleksitas; penulisan laporan teknis                  | <i>Review laporan; arahan analisis</i>                                              |

|   |                                  |                                                       |                                 |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2 | <b>Presentasi &amp; Refleksi</b> | Presentasi sistem; demo pencarian rute real; refleksi | <i>Evaluasi; refleksi kelas</i> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|

## F. Asesmen OBE

| Komponen Asesmen              | Bobot      | Bentuk          | Indikator Keberhasilan                                        |
|-------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Proposal &amp; Dataset</b> | <b>10%</b> | <i>Formatif</i> | Kelengkapan dataset, validitas data penerbangan               |
| <b>Progress Mingguan</b>      | <b>15%</b> | <i>Formatif</i> | Perkembangan implementasi BFS dan Dijkstra                    |
| <b>Source Code</b>            | <b>30%</b> | <i>Sumatif</i>  | Fungsionalitas kedua algoritma, kualitas Adjacency Map        |
| <b>Laporan Perbandingan</b>   | <b>15%</b> | <i>Sumatif</i>  | Analisis BFS vs Dijkstra, ketepatan interpretasi kompleksitas |
| <b>Presentasi &amp; Demo</b>  | <b>15%</b> | <i>Sumatif</i>  | Demonstrasi rute nyata, kemampuan menjelaskan algoritma       |
| <b>Dokumentasi Teknis</b>     | <b>10%</b> | <i>Sumatif</i>  | Flowchart, pseudocode, kualitas laporan                       |
| <b>Refleksi Individu</b>      | <b>5%</b>  | <i>Formatif</i> | Refleksi proses pembelajaran algoritma graf                   |

## G. Rubrik Penilaian

| Aspek Penilaian               | Deskriptor / Kriteria                                                                | Bobot      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pengetahuan</b>            | Pemahaman Graf, Adjacency Map, BFS, Dijkstra, dan perbedaannya                       | <b>20%</b> |
| <b>Perancangan</b>            | Kualitas flowchart BFS/Dijkstra, desain Adjacency Map, validitas dataset             | <b>20%</b> |
| <b>Implementasi</b>           | Fungsionalitas kedua algoritma, output rute lengkap, penanganan graf tidak terhubung | <b>30%</b> |
| <b>Analisis</b>               | Perbandingan kompleksitas, interpretasi kasus penggunaan masing-masing algoritma     | <b>15%</b> |
| <b>Sikap &amp; Kolaborasi</b> | Kerja tim, akurasi data, tanggung jawab                                              | <b>15%</b> |

## H. Refleksi dan Evaluasi Proyek

| Aspek Refleksi         | Pertanyaan Panduan                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refleksi Proses</b> | Apa tantangan terbesar selama implementasi? Bagaimana cara mengatasinya?          |
| <b>Refleksi Konsep</b> | Bagian konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa strategi belajar yang efektif? |

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refleksi Produk</b>       | Apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi semua CPMK yang ditetapkan?             |
| <b>Refleksi Tim</b>          | Bagaimana kontribusi setiap anggota tim? Apa yang bisa ditingkatkan pada kerja tim?  |
| <b>Refleksi Pengembangan</b> | Jika proyek dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang ingin ditambahkan dan mengapa? |

## Proyek 6 — KATEGORI 2

### CableNet MST: Perancangan Jaringan Infrastruktur Kabel Minimum Menggunakan Algoritma Kruskal dan Deteksi Sirkuit Union-Find

#### A. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPL yang Diukur</b>   | CPL-4: Mampu merancang dan mengimplementasikan struktur data non-linear untuk menyelesaikan masalah pengelolaan data. |
| <b>CPMK yang Dicapai</b> | CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Minimum Spanning Tree dan aplikasinya pada jaringan kabel.                 |
|                          | CPMK 2: Mahasiswa mampu mengimplementasikan Algoritma Kruskal untuk pembangunan MST.                                  |
|                          | CPMK 3: Mahasiswa mampu mengimplementasikan struktur Union-Find untuk deteksi sirkuit.                                |
|                          | CPMK 4: Mahasiswa mampu menganalisis kompleksitas Kruskal $O(E \log E)$ dan membandingkan dengan Prim.                |

#### B. Sub-CPMK per Tahap Proyek

| Sub-CPMK            | Kemampuan yang Dicapai                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-CPMK 6.1</b> | Menjelaskan definisi MST, properti cut, dan aplikasi pada infrastruktur kabel     |
| <b>Sub-CPMK 6.2</b> | Mengimplementasikan pengurutan edge berdasarkan bobot (greedy approach)           |
| <b>Sub-CPMK 6.3</b> | Mengimplementasikan struktur Union-Find dengan path compression dan union by rank |
| <b>Sub-CPMK 6.4</b> | Membangun MST menggunakan Algoritma Kruskal lengkap                               |
| <b>Sub-CPMK 6.5</b> | Memvisualisasikan MST dan total biaya kabel minimum                               |
| <b>Sub-CPMK 6.6</b> | Menganalisis kompleksitas Kruskal $O(E \log E)$ dan Prim $O((V+E) \log V)$        |

#### C. Deskripsi Proyek

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driving Question</b> | Bagaimana merancang sistem perencanaan jaringan infrastruktur kabel yang menghubungkan seluruh lokasi dengan total biaya atau jarak minimum menggunakan Algoritma Kruskal, sekaligus memastikan tidak terjadi sirkuit dalam jaringan melalui implementasi struktur Union-Find?                     |
| <b>Deskripsi Proyek</b> | Mahasiswa mengembangkan sistem perencanaan jaringan kabel (fiber optic atau listrik) yang menghubungkan sejumlah titik lokasi (gedung, menara, atau kota) dengan total panjang kabel minimum. Sistem menggunakan Algoritma Kruskal yang mengurutkan semua edge berdasarkan bobot lalu memilih edge |

minimum tanpa membentuk sirkuit, dideteksi menggunakan Union-Find dengan path compression. Mahasiswa menggunakan data lokasi nyata (kampus atau kota) dan memvisualisasikan MST yang terbentuk.

#### D. Produk / Artefak yang Dihasilkan

| No | Produk / Artefak                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Source code implementasi Kruskal + Union-Find lengkap            |
| 2  | Dataset lokasi dan jarak (minimal 10 titik, 20 edge)             |
| 3  | Flowchart algoritma Kruskal dan operasi Union-Find (find, union) |
| 4  | Pseudocode kedua komponen                                        |
| 5  | Laporan perbandingan Kruskal vs Prim                             |
| 6  | Visualisasi MST (ASCII atau grafis)                              |
| 7  | Video demonstrasi; Slide presentasi                              |

#### E. Tahapan Proyek & Jadwal Milestone

| Minggu | Tahap                             | Aktivitas Mahasiswa                                                                          | Peran Dosen                                                      |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Identifikasi Masalah</b>       | Studi kasus jaringan kabel kampus/kota; kajian MST dan algoritma greedy                      | <i>Menyediakan dataset lokasi kampus; fasilitasi diskusi MST</i> |
| 1      | <b>Perencanaan</b>                | Proposal; pengumpulan data lokasi dan jarak; definisi representasi graf                      | <i>Review proposal; validasi data</i>                            |
| 1      | <b>Perancangan</b>                | Flowchart Kruskal; pseudocode Union-Find (find + union + path compression)                   | <i>Validasi logika deteksi sirkuit</i>                           |
| 2      | <b>Implementasi</b>               | Kode pengurutan edge; implementasi Union-Find; implementasi Kruskal lengkap; visualisasi MST | <i>Konsultasi path compression; review kode</i>                  |
| 2      | <b>Pengujian</b>                  | Testing berbagai konfigurasi graph; validasi MST (semua vertex terhubung, tidak ada sirkuit) | <i>Fasilitasi peer-validation MST</i>                            |
| 2      | <b>Dokumentasi &amp; Analisis</b> | Laporan perbandingan Kruskal vs Prim; analisis kompleksitas; penulisan laporan               | <i>Review laporan teknis</i>                                     |
| 2      | <b>Presentasi &amp; Refleksi</b>  | Presentasi; demo sistem; refleksi pembelajaran                                               | <i>Evaluasi; refleksi kelas</i>                                  |



## F. Asesmen OBE

| Komponen Asesmen   | Bobot | Bentuk   | Indikator Keberhasilan                              |
|--------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------|
| Proposal & Dataset | 10%   | Formatif | Kelengkapan dataset, relevansi studi kasus          |
| Progress Mingguan  | 15%   | Formatif | Perkembangan Kruskal dan Union-Find                 |
| Source Code        | 30%   | Sumatif  | Fungsionalitas lengkap, kebenaran MST, visualisasi  |
| Laporan Analisis   | 15%   | Sumatif  | Perbandingan Kruskal vs Prim, analisis kompleksitas |
| Presentasi & Demo  | 15%   | Sumatif  | Demonstrasi MST, penjelasan Union-Find              |
| Dokumentasi Teknis | 10%   | Sumatif  | Flowchart, pseudocode, laporan akhir                |
| Refleksi Individu  | 5%    | Formatif | Refleksi pembelajaran MST                           |

## G. Rubrik Penilaian

| Aspek Penilaian    | Deskriptor / Kriteria                                              | Bobot |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Pengetahuan        | Pemahaman MST, Kruskal, Union-Find (find, union, path compression) | 20%   |
| Perancangan        | Flowchart Kruskal, pseudocode Union-Find, validitas dataset        | 20%   |
| Implementasi       | Kruskal benar, deteksi sirkuit akurat, visualisasi MST             | 30%   |
| Analisis           | Perbandingan Kruskal vs Prim, interpretasi kompleksitas            | 15%   |
| Sikap & Kolaborasi | Kerja tim, akurasi data, disiplin                                  | 15%   |

## H. Refleksi dan Evaluasi Proyek

| Aspek Refleksi  | Pertanyaan Panduan                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Refleksi Proses | Apa tantangan terbesar selama implementasi? Bagaimana cara mengatasinya?            |
| Refleksi Konsep | Bagian konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa strategi belajar yang efektif?   |
| Refleksi Produk | Apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi semua CPMK yang ditetapkan?            |
| Refleksi Tim    | Bagaimana kontribusi setiap anggota tim? Apa yang bisa ditingkatkan pada kerja tim? |

### **Refleksi Pengembangan**

Jika proyek dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang ingin ditambahkan dan mengapa?

**KATEGORI 3: ALGORITMA DAN ANALISIS EFISIENSI****Proyek 7 — KATEGORI 3****PlagioDetect: Sistem Deteksi Kemiripan Kalimat Berbasis Algoritma Brute Force String Matching dengan Analisis Kompleksitas****A. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)**

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPL yang Diukur</b>   | CPL-5: Mampu menganalisis dan mengevaluasi efisiensi algoritma berdasarkan kompleksitas waktu dan ruang. |
| <b>CPMK yang Dicapai</b> | CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip Brute Force String Matching dan cara kerjanya.               |
|                          | CPMK 2: Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma pencocokan pola pada teks dokumen.                 |
|                          | CPMK 3: Mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis jumlah perbandingan karakter yang dilakukan.         |
|                          | CPMK 4: Mahasiswa mampu membandingkan efisiensi Brute Force dengan algoritma KMP atau Boyer-Moore.       |

**B. Sub-CPMK per Tahap Proyek**

| <b>Sub-CPMK</b>     | <b>Kemampuan yang Dicapai</b>                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-CPMK 7.1</b> | Menjelaskan mekanisme sliding window pada Brute Force String Matching                 |
| <b>Sub-CPMK 7.2</b> | Mengimplementasikan pencocokan pola (pattern) dalam teks (text) karakter per karakter |
| <b>Sub-CPMK 7.3</b> | Menghitung jumlah total perbandingan karakter pada berbagai ukuran teks dan pola      |
| <b>Sub-CPMK 7.4</b> | Mengembangkan sistem deteksi kemiripan kalimat berbasis pencocokan pola               |
| <b>Sub-CPMK 7.5</b> | Membandingkan performa Brute Force dengan algoritma KMP secara empiris                |
| <b>Sub-CPMK 7.6</b> | Menganalisis kompleksitas $O(n*m)$ Brute Force secara teoritis dan empiris            |

**C. Deskripsi Proyek**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driving Question</b> | Bagaimana merancang sistem deteksi kemiripan kalimat yang mengimplementasikan algoritma Brute Force String Matching untuk menemukan pola teks dalam dokumen, sekaligus menganalisis efisiensi berdasarkan jumlah perbandingan karakter yang dilakukan sebagai ukuran kompleksitas algoritma? |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi Proyek</b> | Mahasiswa mengembangkan sistem deteksi plagiarisme sederhana menggunakan Brute Force String Matching. Sistem menerima input berupa kalimat/frasa referensi (pattern) dan dokumen teks (text), lalu mencari semua kemunculan pattern dalam text karakter per karakter. Sistem menampilkan posisi kemunculan, jumlah total perbandingan karakter, dan persentase kemiripan. Mahasiswa juga mengimplementasikan KMP sebagai pembanding dan menganalisis perbedaan jumlah perbandingan secara empiris pada berbagai ukuran input. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### D. Produk / Artefak yang Dihasilkan

| No | Produk / Artefak                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Source code Brute Force String Matching + KMP sebagai pembanding                          |
| 2  | Sistem deteksi kemiripan kalimat dengan output posisi dan jumlah perbandingan             |
| 3  | Flowchart Brute Force dan KMP                                                             |
| 4  | Pseudocode kedua algoritma                                                                |
| 5  | Laporan analisis empiris (tabel perbandingan jumlah operasi pada berbagai ukuran n dan m) |
| 6  | Grafik perbandingan performa                                                              |
| 7  | Video demonstrasi; Slide presentasi                                                       |

#### E. Tahapan Proyek & Jadwal Milestone

| Minggu | Tahap                             | Aktivitas Mahasiswa                                                                             | Peran Dosen                                                             |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Identifikasi Masalah</b>       | Kajian masalah plagiarisme; teori String Matching; analisis kasus terbaik/terburuk Brute Force  | <i>Menyediakan dataset teks sampel; fasilitasi diskusi permasalahan</i> |
| 1      | <b>Perencanaan</b>                | Proposal; definisi metrik evaluasi (jumlah perbandingan, waktu eksekusi)                        | <i>Review proposal; validasi metrik evaluasi</i>                        |
| 1      | <b>Perancangan</b>                | Flowchart Brute Force sliding window; pseudocode; perancangan sistem deteksi kemiripan          | <i>Validasi desain algoritma</i>                                        |
| 2      | <b>Implementasi</b>               | Kode Brute Force; implementasi KMP; pengembangan sistem deteksi kemiripan; counter perbandingan | <i>Konsultasi implementasi KMP; review counter</i>                      |
| 2      | <b>Pengujian &amp; Eksperimen</b> | Eksperimen berbagai ukuran n (text) dan m (pattern);                                            | <i>Fasilitasi desain eksperimen</i>                                     |

|   |                                   |                                                                                          |                                                 |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   |                                   | pengumpulan data perbandingan                                                            |                                                 |
| 2 | <b>Dokumentasi &amp; Analisis</b> | Analisis hasil eksperimen; grafik perbandingan; laporan kompleksitas teoritis vs empiris | <i>Review analisis; arahan visualisasi data</i> |
| 2 | <b>Presentasi &amp; Refleksi</b>  | Presentasi; demo deteksi plagiarisme; refleksi                                           | <i>Evaluasi; refleksi kelas</i>                 |

## F. Asesmen OBE

| Komponen Asesmen   | Bobot | Bentuk   | Indikator Keberhasilan                                       |
|--------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Proposal Proyek    | 10%   | Formatif | Definisi masalah, metrik evaluasi yang valid                 |
| Progress Mingguan  | 15%   | Formatif | Perkembangan implementasi Brute Force dan KMP                |
| Source Code        | 25%   | Sumatif  | Fungsionalitas kedua algoritma, akurasi counter perbandingan |
| Analisis Empiris   | 20%   | Sumatif  | Kualitas eksperimen, analisis data, grafik perbandingan      |
| Presentasi & Demo  | 15%   | Sumatif  | Demonstrasi sistem deteksi, penjelasan analisis              |
| Dokumentasi Teknis | 10%   | Sumatif  | Flowchart, pseudocode, laporan akhir                         |
| Refleksi Individu  | 5%    | Formatif | Refleksi proses pembelajaran                                 |

## G. Rubrik Penilaian

| Aspek Penilaian    | Deskriptor / Kriteria                                                 | Bobot |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Pengetahuan        | Pemahaman Brute Force, KMP, kompleksitas $O(n*m)$ vs $O(n+m)$         | 20%   |
| Perancangan        | Flowchart sliding window, desain eksperimen empiris                   | 20%   |
| Implementasi       | Fungsionalitas kedua algoritma, akurasi penghitungan perbandingan     | 25%   |
| Analisis           | Kualitas analisis empiris, interpretasi grafik, kesimpulan yang tepat | 20%   |
| Sikap & Kolaborasi | Objektivitas analisis, disiplin, kerja tim                            | 15%   |

## H. Refleksi dan Evaluasi Proyek

| Aspek Refleksi        | Pertanyaan Panduan                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Refleksi Proses       | Apa tantangan terbesar selama implementasi?<br>Bagaimana cara mengatasinya?          |
| Refleksi Konsep       | Bagian konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa strategi belajar yang efektif?    |
| Refleksi Produk       | Apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi semua CPMK yang ditetapkan?             |
| Refleksi Tim          | Bagaimana kontribusi setiap anggota tim? Apa yang bisa ditingkatkan pada kerja tim?  |
| Refleksi Pengembangan | Jika proyek dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang ingin ditambahkan dan mengapa? |

## Proyek 8 — KATEGORI 3

### SortAnalyzer: Studi Komparatif Algoritma Sorting pada Dataset Mahasiswa Skala Besar Menggunakan Pendekatan Divide and Conquer

#### A. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPL yang Diukur</b>   | CPL-5: Mampu menganalisis dan mengevaluasi efisiensi algoritma berdasarkan kompleksitas waktu dan ruang. |
| <b>CPMK yang Dicapai</b> | CPMK 1: Mahasiswa mampu mengimplementasikan Quick Sort dan Merge Sort berbasis Divide and Conquer.       |
|                          | CPMK 2: Mahasiswa mampu mengimplementasikan Bubble Sort dan Selection Sort sebagai pembandingan.         |
|                          | CPMK 3: Mahasiswa mampu mengevaluasi performa keempat algoritma pada dataset mahasiswa skala besar.      |
|                          | CPMK 4: Mahasiswa mampu mengintegrasikan Binary Search untuk pencarian data setelah pengurutan.          |

#### B. Sub-CPMK per Tahap Proyek

| Sub-CPMK            | Kemampuan yang Dicapai                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-CPMK 8.1</b> | Menjelaskan strategi Divide and Conquer dan penerapannya pada sorting        |
| <b>Sub-CPMK 8.2</b> | Mengimplementasikan Quick Sort dengan pemilihan pivot dan partisi            |
| <b>Sub-CPMK 8.3</b> | Mengimplementasikan Merge Sort dengan proses merge dua subarray terurut      |
| <b>Sub-CPMK 8.4</b> | Mengimplementasikan Bubble Sort dan Selection Sort untuk pembandingan        |
| <b>Sub-CPMK 8.5</b> | Mengintegrasikan Binary Search untuk pencarian NIM atau nama setelah sorting |
| <b>Sub-CPMK 8.6</b> | Menganalisis kompleksitas keempat algoritma secara teoritis dan empiris      |

#### C. Deskripsi Proyek

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driving Question</b> | Bagaimana membandingkan efisiensi algoritma sorting berbasis Divide and Conquer (Quick Sort dan Merge Sort) dengan metode konvensional (Bubble Sort dan Selection Sort) dalam mengelola data mahasiswa skala besar, dan bagaimana mengoptimasi pencarian data menggunakan Binary Search setelah proses pengurutan? |
| <b>Deskripsi Proyek</b> | Mahasiswa melakukan studi komparatif empat algoritma sorting menggunakan dataset data mahasiswa (NIM, nama, IPK,                                                                                                                                                                                                   |

jurusan) skala besar (1.000–100.000 data). Sistem mengukur waktu eksekusi dan jumlah swap/comparisons untuk setiap algoritma pada berbagai ukuran dataset. Mahasiswa mengimplementasikan Binary Search untuk pencarian NIM setelah data diurutkan. Analisis mencakup perbandingan teoritis (Big-O) dan empiris (waktu aktual) untuk mengidentifikasi algoritma optimal pada berbagai skenario.

#### D. Produk / Artefak yang Dihasilkan

| No | Produk / Artefak                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Source code empat algoritma sorting + Binary Search            |
| 2  | Dataset mahasiswa sintetis (1K, 10K, 50K, 100K records)        |
| 3  | Sistem benchmarking otomatis (waktu eksekusi + jumlah operasi) |
| 4  | Flowchart Quick Sort, Merge Sort, dan Binary Search            |
| 5  | Pseudocode keempat algoritma                                   |
| 6  | Laporan analisis komparatif dengan grafik dan tabel            |
| 7  | Video demonstrasi; Slide presentasi                            |

#### E. Tahapan Proyek & Jadwal Milestone

| Minggu | Tahap                       | Aktivitas Mahasiswa                                                                           | Peran Dosen                                                           |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Identifikasi Masalah</b> | Kajian kebutuhan pengelolaan data mahasiswa; analisis kompleksitas teoritis keempat algoritma | <i>Menyediakan generator dataset; fasilitasi diskusi kompleksitas</i> |
| 1      | <b>Perencanaan</b>          | Proposal; desain eksperimen benchmarking; definisi variabel ukur                              | <i>Review desain eksperimen</i>                                       |
| 1      | <b>Perancangan</b>          | Flowchart Quick Sort & Merge Sort; pseudocode keempat algoritma; desain sistem benchmarking   | <i>Validasi desain benchmarking</i>                                   |
| 2      | <b>Implementasi</b>         | Implementasi keempat sorting; Binary Search; sistem benchmarking otomatis; generator dataset  | <i>Konsultasi rekursi Merge Sort; review benchmarking</i>             |
| 2      | <b>Eksperimen</b>           | Jalankan benchmarking semua kombinasi (4 algoritma × 4 ukuran dataset); kumpulkan data        | <i>Fasilitasi validasi eksperimen</i>                                 |



|   |                                   |                                                                               |                                                  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2 | <b>Analisis &amp; Dokumentasi</b> | Analisis hasil; pembuatan grafik perbandingan; laporan komparatif; kesimpulan | <i>Review analisis; arahan interpretasi data</i> |
| 2 | <b>Presentasi &amp; Refleksi</b>  | Presentasi; demo benchmarking live; refleksi                                  | <i>Evaluasi; refleksi kelas</i>                  |

## F. Asesmen OBE

| Komponen Asesmen                        | Bobot      | Bentuk          | Indikator Keberhasilan                                      |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Proposal &amp; Desain Eksperimen</b> | <b>10%</b> | <i>Formatif</i> | Validitas desain eksperimen, metrik yang tepat              |
| <b>Progress Mingguan</b>                | <b>15%</b> | <i>Formatif</i> | Perkembangan implementasi keempat algoritma                 |
| <b>Source Code</b>                      | <b>25%</b> | <i>Sumatif</i>  | Fungsionalitas semua sorting + Binary Search + benchmarking |
| <b>Analisis Komparatif</b>              | <b>20%</b> | <i>Sumatif</i>  | Kualitas analisis empiris, grafik, interpretasi             |
| <b>Presentasi &amp; Demo</b>            | <b>15%</b> | <i>Sumatif</i>  | Demo benchmarking, penjelasan hasil analisis                |
| <b>Dokumentasi Teknis</b>               | <b>10%</b> | <i>Sumatif</i>  | Flowchart, pseudocode, laporan akhir                        |
| <b>Refleksi Individu</b>                | <b>5%</b>  | <i>Formatif</i> | Refleksi pembelajaran                                       |

## G. Rubrik Penilaian

| Aspek Penilaian               | Deskriptor / Kriteria                                               | Bobot      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pengetahuan</b>            | Pemahaman Divide & Conquer, kompleksitas $O(n \log n)$ vs $O(n^2)$  | <b>20%</b> |
| <b>Implementasi</b>           | Kebenaran keempat sorting, Binary Search, akurasi benchmarking      | <b>30%</b> |
| <b>Analisis Komparatif</b>    | Kualitas grafik, interpretasi teoritis vs empiris, kesimpulan tepat | <b>20%</b> |
| <b>Perancangan</b>            | Flowchart, pseudocode, desain eksperimen yang valid                 | <b>15%</b> |
| <b>Sikap &amp; Kolaborasi</b> | Objektivitas, disiplin, kerja tim                                   | <b>15%</b> |

## H. Refleksi dan Evaluasi Proyek

| Aspek Refleksi         | Pertanyaan Panduan                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refleksi Proses</b> | Apa tantangan terbesar selama implementasi?<br>Bagaimana cara mengatasinya? |

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refleksi Konsep</b>       | Bagian konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa strategi belajar yang efektif?    |
| <b>Refleksi Produk</b>       | Apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi semua CPMK yang ditetapkan?             |
| <b>Refleksi Tim</b>          | Bagaimana kontribusi setiap anggota tim? Apa yang bisa ditingkatkan pada kerja tim?  |
| <b>Refleksi Pengembangan</b> | Jika proyek dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang ingin ditambahkan dan mengapa? |

## Proyek 9 — KATEGORI 3

### TSP Simulator: Implementasi Exhaustive Search pada Persoalan Traveling Salesperson Problem dalam Optimasi Rute Perjalanan Antarkota

#### A. Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPL yang Diukur</b>   | CPL-5: Mampu menganalisis dan mengevaluasi efisiensi algoritma berdasarkan kompleksitas waktu dan ruang. |
| <b>CPMK yang Dicapai</b> | CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep TSP, Graf berbobot, dan Sirkuit Hamilton.                     |
|                          | CPMK 2: Mahasiswa mampu mengimplementasikan Exhaustive Search untuk menemukan solusi optimal TSP.        |
|                          | CPMK 3: Mahasiswa mampu menganalisis kompleksitas $O(n!)$ dan implikasinya pada skalabilitas.            |
|                          | CPMK 4: Mahasiswa mampu membandingkan Exhaustive Search dengan pendekatan heuristik (Nearest Neighbor).  |

#### B. Sub-CPMK per Tahap Proyek

| Sub-CPMK            | Kemampuan yang Dicapai                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-CPMK 9.1</b> | Menjelaskan definisi TSP, Sirkuit Hamilton, dan representasi Graf berbobot       |
| <b>Sub-CPMK 9.2</b> | Mengimplementasikan pembangkitan semua permutasi kota (Exhaustive Search)        |
| <b>Sub-CPMK 9.3</b> | Menghitung total bobot setiap permutasi dan menemukan sirkuit minimum            |
| <b>Sub-CPMK 9.4</b> | Mengimplementasikan heuristik Nearest Neighbor sebagai pembanding                |
| <b>Sub-CPMK 9.5</b> | Menganalisis pertumbuhan faktorial $O(n!)$ dan batas praktis Exhaustive Search   |
| <b>Sub-CPMK 9.6</b> | Memvisualisasikan rute optimal dan membandingkan waktu eksekusi kedua pendekatan |

#### C. Deskripsi Proyek

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driving Question</b> | Bagaimana mengimplementasikan Exhaustive Search untuk menemukan sirkuit Hamilton berbobot minimum pada persoalan Traveling Salesperson Problem, dan bagaimana menganalisis keterbatasan pendekatan ini akibat kompleksitas faktorial $O(n!)$ serta membandingkannya dengan solusi heuristik dalam konteks optimasi rute antarkota? |
| <b>Deskripsi Proyek</b> | Mahasiswa membangun simulator TSP yang mengimplementasikan Exhaustive Search (permutasi lengkap)                                                                                                                                                                                                                                   |

untuk menemukan rute perjalanan yang mengunjungi setiap kota tepat satu kali dengan total jarak minimum, lalu kembali ke kota asal. Graf berbobot merepresentasikan kota-kota (vertex) dan jarak antar kota (edge weight). Mahasiswa menganalisis bagaimana jumlah permutasi tumbuh faktorial, mengukur waktu eksekusi untuk  $n=5$  hingga  $n=12$  kota, dan mengimplementasikan Nearest Neighbor Heuristic sebagai solusi kompromi yang lebih cepat.

#### D. Produk / Artefak yang Dihasilkan

| No | Produk / Artefak                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Source code TSP Exhaustive Search (permutasi + evaluasi) + Nearest Neighbor Heuristic |
| 2  | Dataset jaringan kota (minimal 10 kota, jarak nyata atau sintetis)                    |
| 3  | Flowchart Exhaustive Search dan Nearest Neighbor                                      |
| 4  | Pseudocode kedua pendekatan                                                           |
| 5  | Laporan analisis $O(n!)$ : tabel waktu eksekusi vs jumlah kota                        |
| 6  | Visualisasi rute optimal (ASCII atau grafis)                                          |
| 7  | Video demonstrasi; Slide presentasi                                                   |

#### E. Tahapan Proyek & Jadwal Milestone

| Minggu | Tahap                       | Aktivitas Mahasiswa                                                                                | Peran Dosen                                                 |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Identifikasi Masalah</b> | Kajian TSP dan aplikasi nyata (logistik, distribusi); pembangkitan permutasi; kompleksitas $O(n!)$ | <i>Fasilitasi diskusi NP-Hard; menyediakan dataset kota</i> |
| 1      | <b>Perencanaan</b>          | Proposal; definisi dataset kota; rencana eksperimen ( $n=5$ s/d $n=12$ )                           | <i>Review proposal; validasi dataset</i>                    |
| 1      | <b>Perancangan</b>          | Flowchart Exhaustive Search dan Nearest Neighbor; pseudocode pembangkitan permutasi                | <i>Validasi logika permutasi</i>                            |
| 2      | <b>Implementasi</b>         | Kode pembangkit permutasi; evaluasi bobot sirkuit; Nearest Neighbor; pengukur waktu eksekusi       | <i>Konsultasi optimasi permutasi; review kode</i>           |
| 2      | <b>Eksperimen</b>           | Eksperimen $n=5$ hingga $n=12$ ; catat waktu eksekusi; bandingkan solusi Exhaustive vs Heuristik   | <i>Fasilitasi desain eksperimen</i>                         |

|   |                                   |                                                                                      |                                                     |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2 | <b>Analisis &amp; Dokumentasi</b> | Analisis pertumbuhan waktu faktorial; laporan perbandingan; visualisasi rute optimal | <i>Review analisis kompleksitas; arahan laporan</i> |
| 2 | <b>Presentasi &amp; Refleksi</b>  | Presentasi; demo simulator; diskusi implikasi NP-Hard; refleksi                      | <i>Evaluasi; refleksi kelas</i>                     |

## F. Asesmen OBE

| Komponen Asesmen                   | Bobot      | Bentuk          | Indikator Keberhasilan                                                 |
|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposal &amp; Dataset</b>      | <b>10%</b> | <i>Formatif</i> | Validitas dataset kota, rencana eksperimen yang jelas                  |
| <b>Progress Mingguan</b>           | <b>15%</b> | <i>Formatif</i> | Perkembangan implementasi Exhaustive Search                            |
| <b>Source Code</b>                 | <b>25%</b> | <i>Sumatif</i>  | Fungsionalitas Exhaustive Search + Nearest Neighbor + timer            |
| <b>Analisis <math>O(n!)</math></b> | <b>20%</b> | <i>Sumatif</i>  | Kualitas analisis pertumbuhan faktorial, interpretasi hasil eksperimen |
| <b>Presentasi &amp; Demo</b>       | <b>15%</b> | <i>Sumatif</i>  | Demo simulator, penjelasan kompleksitas, diskusi NP-Hard               |
| <b>Dokumentasi Teknis</b>          | <b>10%</b> | <i>Sumatif</i>  | Flowchart, pseudocode, laporan akhir                                   |
| <b>Refleksi Individu</b>           | <b>5%</b>  | <i>Formatif</i> | Refleksi pembelajaran TSP dan NP-Hard                                  |

## G. Rubrik Penilaian

| Aspek Penilaian                    | Deskriptor / Kriteria                                                     | Bobot      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pengetahuan</b>                 | Pemahaman TSP, Sirkuit Hamilton, $O(n!)$ , NP-Hard, Nearest Neighbor      | <b>20%</b> |
| <b>Implementasi</b>                | Kebenaran Exhaustive Search, akurasi timer, Nearest Neighbor berfungsi    | <b>30%</b> |
| <b>Analisis <math>O(n!)</math></b> | Kualitas tabel eksperimen, interpretasi pertumbuhan faktorial, kesimpulan | <b>20%</b> |
| <b>Perancangan</b>                 | Flowchart, pseudocode, desain eksperimen valid                            | <b>15%</b> |
| <b>Sikap &amp; Kolaborasi</b>      | Objektivitas, disiplin, kerja tim, tanggung jawab                         | <b>15%</b> |

## H. Refleksi dan Evaluasi Proyek

| Aspek Refleksi | Pertanyaan Panduan |
|----------------|--------------------|
|----------------|--------------------|

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refleksi Proses</b>       | Apa tantangan terbesar selama implementasi?<br>Bagaimana cara mengatasinya?          |
| <b>Refleksi Konsep</b>       | Bagian konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa strategi belajar yang efektif?    |
| <b>Refleksi Produk</b>       | Apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi semua CPMK yang ditetapkan?             |
| <b>Refleksi Tim</b>          | Bagaimana kontribusi setiap anggota tim? Apa yang bisa ditingkatkan pada kerja tim?  |
| <b>Refleksi Pengembangan</b> | Jika proyek dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang ingin ditambahkan dan mengapa? |